



I. TEMA: CONTROL DE DISPOSITIVOS DE E/S

II. OBJETIVO DE LA PRACTICA

Al finalizar la presente práctica, el estudiante:

1. Controla el display OLED (Organic Light Emitting Diode) SSD1306, utilizando el kit de desarrollo ESP32-DEVKITC.
2. Desarrolla programas para integrar el display OLED SSD1306 a proyectos de sistemas embebidos.

III. TRABAJO PREPARATORIO.

Para un trabajo con mejores resultados, es imprescindible que el estudiante:

1. Revise la ficha técnica del display OLED SSD1306.
2. Revise los conceptos básicos del lenguaje de programación C.

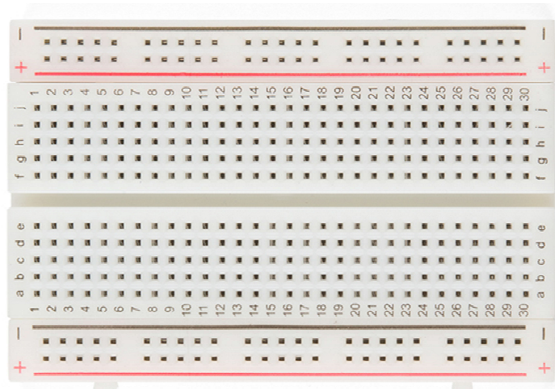
IV. MATERIALES.

Para el desarrollo de la presente práctica es necesario contar con:

1. Tarjeta ESP32-DEVKITC de 38 pines.

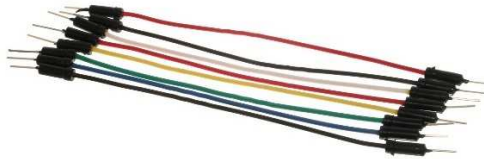


2. Protoboard (01 Unidad).





3. Cables macho – macho, macho – hembra y hembra – hembra (10 unidades de c/u).



4. Pantalla OLED con controlador SSD1306 (01 unidad).



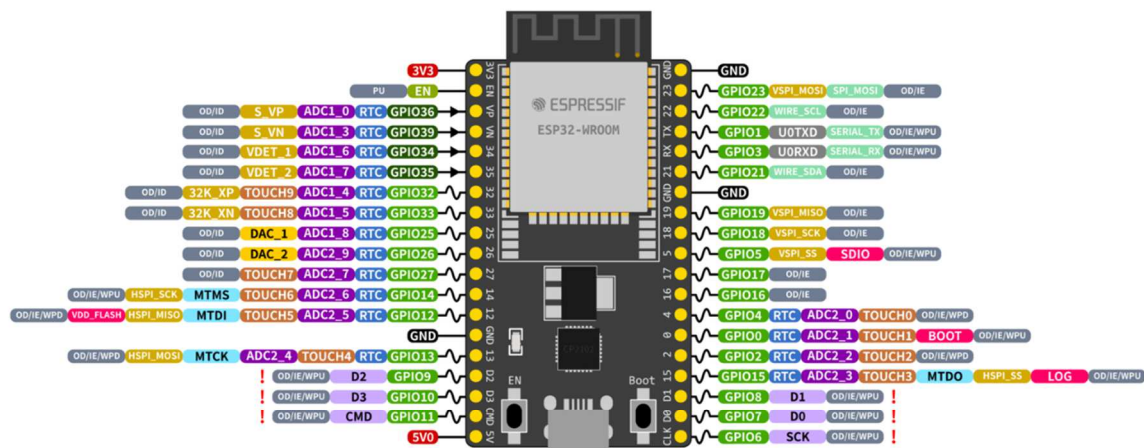


V. MARCO TEÓRICO

ESP32-DEVKITC

Es una variación del kit ESP32-S3 con menos GPIO disponibles, pero equivalente funcionalmente.

ESP32-DevKitC



ESP32 Specs

32-bit Xtensa® dual-core @240MHz
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 4.2 BR/EDR and BLE
520 KB SRAM (16 KB for cache)
448 KB ROM
34 GPIOs, 4x SPI, 3x UART, 2x I2C,
2x I2S, RMT, LED PWM, 1 host SD/eMMC/SDIO,
1 slave SDIO/SPI, TWAI®, 12-bit ADC, Ethernet



GPIO STATE

- WPU: Weak Pull-up (Internal)
- WPD: Weak Pull-down (Internal)
- PU: Pull-up (External)
- IE: Input Enable (After Reset)
- ID: Input Disabled (After Reset)
- OE: Output Enable (After Reset)
- OD: Output Disabled (After Reset)

DISPLAY OLED con controlador SSD1306.

Una pantalla OLED es un dispositivo de salida que consiste de un arreglo de LEDs orgánicos, en el que cada LED, que representa un pixel, genera su propia luz y se puede controlar independientemente.

Para simplificar el control de los pixeles de una pantalla OLED, se utiliza un controlador como el SSD1306, que incorpora una interfaz I2C para comunicación con el microcontrolador o kit de desarrollo.

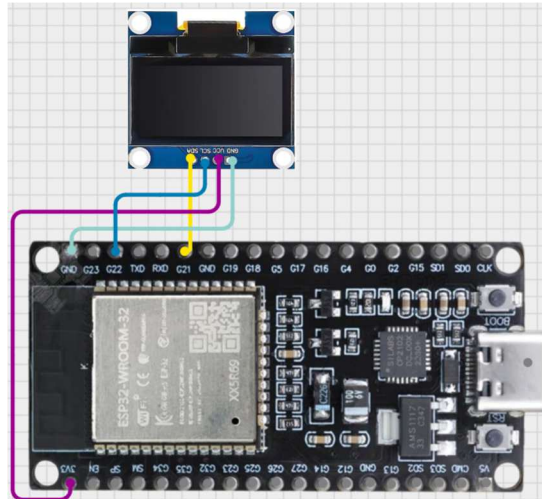
PINES DEL DISPLAY

El display incorpora una interfaz I2C de 04 pines: GND, VCC, SCL y SDA.



VI. TRABAJO DE LABORATORIO.

1. Escriba un programa que muestre un mensaje a través del display OLED SSD1306. El diagrama del circuito se muestra en el siguiente gráfico:



Solución

Conectamos la pantalla OLED SSD1306 siguiendo el siguiente esquema:

KIT ESP32	SSD1306 OLED
3v3	Vcc
Gnd	Gnd
21	SDA
22	SCL

A continuación escribimos el programa correspondiente en el IDE Arduino:

```
//Nombre      : testOLED
//Proposito   : Controlar pantalla OLED
//Autor       : Edwin Carrasco (adapt: www.oceanlabz.in)
//FCreacion  : 28/03/2026

#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

// Definir dimensiones de la pantalla
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

// Definir pines I2C
#define OLED_SDA 21
```



```
#define OLED_SCL 22

// Crear objeto display
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Iniciar I2C
  Wire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL);

  // Inicializar pantalla OLED
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("Fallo de inicialización de SSD1306"));
    while (true); // Detener ejecucion si display no se inicializa
  }

  display.clearDisplay();
  display.display();

  display.setTextSize(2);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
}

void loop() {
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 20);

  const char* text = "HOLA MUNDO";

  // Animacion de texto
  for (int i = 0; i < strlen(text); i++) {
    display.print(text[i]);
    display.display();
    delay(200);
  }

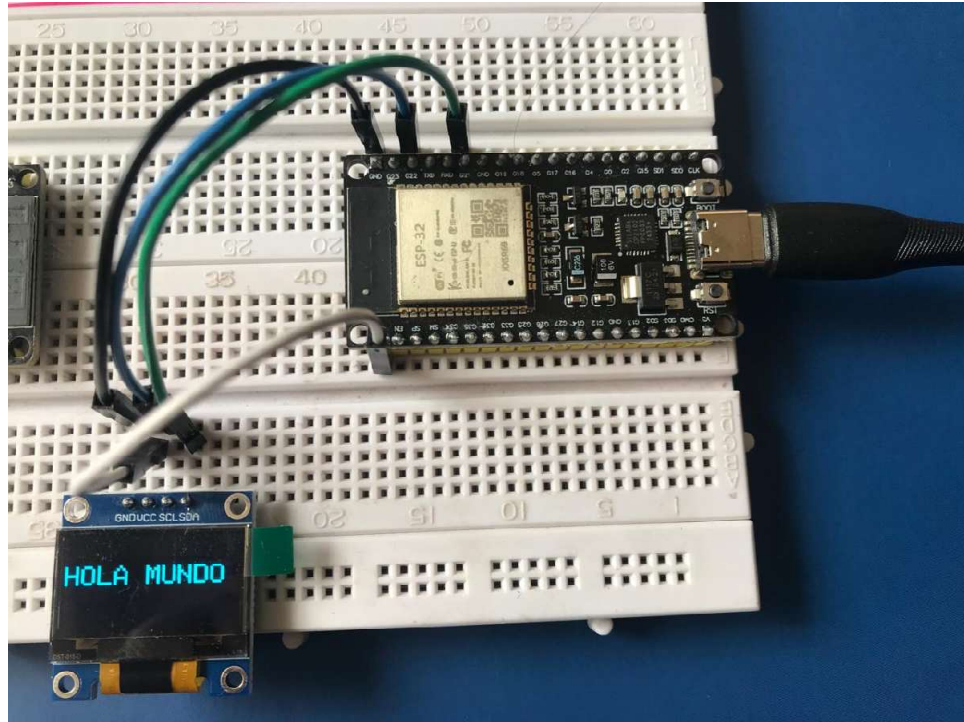
  delay(2000);

  display.clearDisplay();
  display.display();
  delay(500);
}
```



PRUEBA DE FUNCIONALIDAD

Compilamos y escribimos el resultado en el kit. El resultado del trabajo se muestra a continuación:





VII. PRACTICAS DE LABORATORIO

1. Escriba un programa que muestre una función senoidal en movimiento en la pantalla OLED. El programa termina al presionarse un botón.
2. Escriba un programa que muestre una secuencia de emoticones en la pantalla OLED.
3. Elabore un informe documentando la solución de los ejercicios de la presente práctica de laboratorio y entréguelo a través de la plataforma de la asignatura.



VIII. EVALUACIÓN

La evaluación de las actividades realizadas en la presente guía de práctica se hará en función de la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	Procedimental	
	Sesión 01	Sesión 02
Resolución del ejercicio propuesto 01	--	06
Resolución del ejercicio propuesto 02	--	10
Informe	--	04
TOTAL	--	20



IX. BIBLIOGRAFIA

1. Arduino "Hardware". <https://docs.arduino.cc/hardware/>.
2. Blum J. "Exploring ARDUINO. Tools and Techniques for Engineering Wizardry". Wiley 2013.
3. Cirkuit Designer IDE. <https://app.cirkitdesigner.com/project>
4. Pan T., Zhu Y. "Designing Embedded Systems with Arduino. A Fundamental Technology for Makers" Springer 2018.